

Section 2

Les inéquations

À la section 1, nous avons travaillé les équations, mais saviez-vous qu'il existe d'autres types de relations algébriques ? Oui, oui !

Les **inéquations** sont semblables aux équations, à ceci près qu'au lieu d'affirmer que deux quantités sont égales, elles affirment plutôt que l'une est **plus petite** ou **plus grande** que l'autre.

Je sais, je sais... Vous avez déjà vu auparavant les concepts de « plus petit » et de plus grand ». Ceci dit, dans cette section, nous reviendrons sur quelques définitions de base associées à ces concepts, pour ensuite découvrir de quelles façons ceux-ci peuvent s'articuler à l'algèbre et même à la géométrie !



Dans cette section, nous verrons :

- Qu'est-ce qu'une relation d'inégalité en mathématique ?
- Qu'est-ce qu'un nombre entier ? (Un simple rappel. Ça sera utile plus tard. 😊)
- Qu'est-ce qu'un nombre réel ? (Ça aussi. 😊)
- Comment résoudre une inéquation ?
- Comment effectuer des calculs de périmètres et d'aires intégrant des expressions algébriques ?
- Comment résoudre des inéquations contextualisées ? (En d'autres mots, on va mettre ensemble les deux notions qui précèdent. 😊)

2.1 RELATION D'INÉGALITÉ



Notions clés

Important

En mathématique, voici comment *lire* les quatre inégalités :

a est **plus petit ou égal** à b

$$a \leq b$$

a est **plus grand ou égal** à b

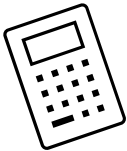
$$a \geq b$$

a est **plus petit** que b

$$a < b$$

a est **plus grand** que b

$$a > b$$



Exercisation

Exercice 1

Écrivez en mots votre lecture des symboles d'inégalité suivants.

a) $a < b$ _____

b) $a > b$ _____

c) $a \leq b$

d) $a \geq b$

Exercice 2

Calculez et affirmez si l'inégalité suivante est VRAIE ou FAUSSE.

a) $5 + 2 > 7$ _____

b) $15 + 27 \leq 50$ _____

c) $22 > 7 + 19$ _____

d) $98 - 22 > 71$ _____

e) $532 \div 34 > 16$

f) $1 + 2 \times 6 > 7$ _____

g) $5(4 + 1) \leq 25$ _____

h) $0,5 - 0,2 \leq 0,31$ _____

Exercice 3

Écrivez une inéquation traduisant chacune des situations suivantes :

a) La taille des personnes admises dans le manège *Le Monstre*, à La Ronde, doit être d'au moins 1,32 mètres.

b) La vitesse maximale autorisée sur l'autoroute est de 100 km/h.

c) Le taux d'intérêt maximal que l'on peut exiger sur un prêt au Canada est de 35%.

d) Une orchidée ne doit jamais être exposée à une température inférieure à 5°C.

e) Sur les vols d'Air Canada, il faut payer un supplément à partir de 23 kg de bagages en soute. Émile ne veut surtout pas payer de supplément. Quelle contrainte de poids sa valise doit-elle respecter ?

f) Au Québec, il est interdit de fumer lorsqu'on se trouve à 9 mètres ou moins de la porte d'un bâtiment public. Quelle contrainte de distance Véronique doit-elle respecter pour se conformer à cette loi ?

g) Anouk se magasine une planche à neige. On l'informe qu'idéalement, une planche doit mesurer de 15 à 25 cm de moins que son utilisateur. Anouk mesure 158 cm. Quelles sont les deux contraintes de taille que sa future planche à neige devrait respecter ?

_____ et _____